百科荣创

BECSTRONG

EXPERIMENT GUIDE BOOK | 实验指导书

百科荣创（北京）科技发展有限公司

机器视觉检测应用开发平台

通用基本教程

目 录

第 1 章 通用基本教程 1
1.1 嵌入式人工智能开发环境配置 1
1.2 Python IDE 的使用 4
1.3 Linux 连接工具使用 8
1.4 SSH 远程连接 12
1.5 Linux 操作基础 15
1.6 NoMachine 远程桌面访问工具 20

第1章 通用基本教程

1.1 嵌入式人工智能开发环境配置

1.1.1 Python 开发环境配置

Anaconda 指的是一个开源的 Python 发行版本，其包含了 conda、Python 等 180 多个科学包及其依赖项。因为包含了大量的科学包，Anaconda 作为一个开源的包、环境管理器，可以用于在同一个机器上安装不同版本的软件包及其依赖，并能够在不同的环境之间切换 Anaconda 包括 Conda、Python 以及一大堆安装好的工具包，比如：numpy、pandas 等，但由于 Anaconda 会安装很多不需要的依赖包，因此安装 Miniconda。

1.1.2 安装 Miniconda

1）在官网下载 Miniconda，下载链接：https://conda.io/miniconda.html。下载完成后双击.exe 文件启动安装向导，如图 1.1.1 所示：

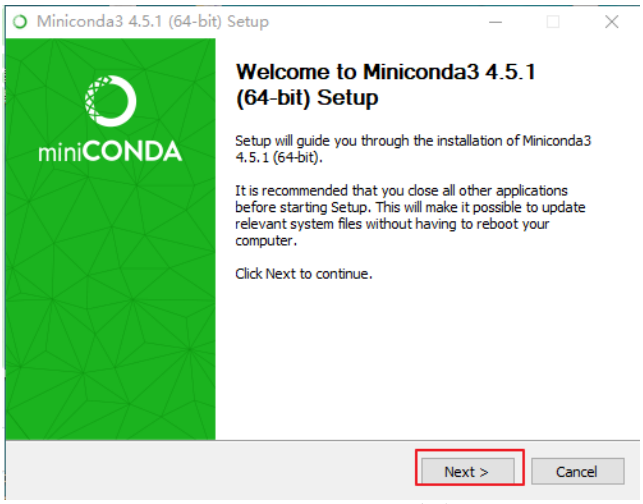

图 1.1.1 Miniconda 安装

2）选择添加环境变量，如图 1.1.2 所示。

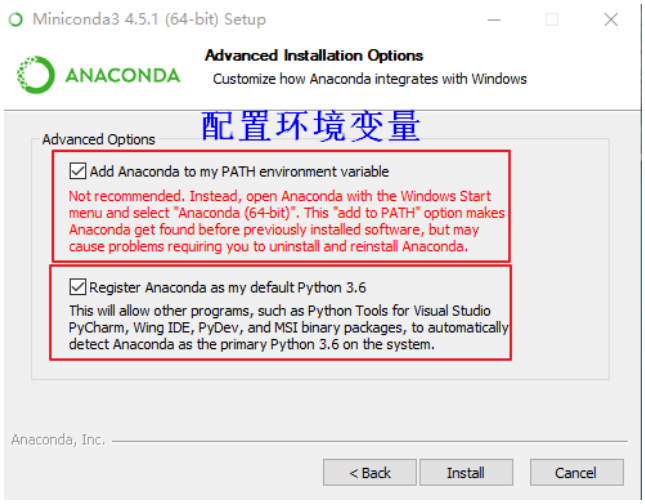

图 1.1.2 Miniconda 配置环境变量

3）看到如图 1.1.3 所示，点击 finish 完成安装。

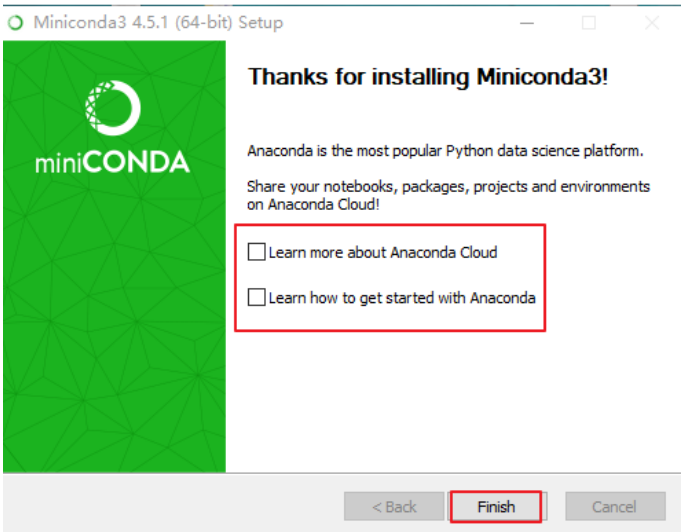

图 1.1.3 Miniconda 安装完成

1. 1. 3 Miniconda 创建 Python 虚拟环境

Python 之所以强大，除了语言本身的特性外，更重要的是拥有无所不及的第三方库。强大的软件库，让开发者将精力集中在业务上，而避免重复造轮子的浪费。但众多的软件库，形成了复杂的依赖关系，对 Python 开发造成了不少困扰。conda 作为一个非常好的 Python 包管理软件，能轻松实现 Python 开发环境的管理。

使用 Miniconda 创建一个 python3.7 的环境，并安装 python3.7，命令如下：

```
conda install python=3.7
```

基于 python3.6 创建一个名为 test_py 的虚拟环境。

```
conda create --name test_py python=3.7
```

激活 test_py 虚拟环境。

```
conda activate test_py
```

退出虚拟环境。

```
conda deactivate
```

1. 1. 4 Miniconda 常用命令

可以使用 conda 直接安装和管理 Python 库。使用如下命令安装 Python 库：

```
conda install package_name
```

同时安装多个 Python 库时，用空格将 Python 库名隔开即可，例如同时安装 numpy、scipy、pandas 包命令如下：

```
conda install numpy scipy pandas
```

查看已安装的 Python 包：

```
conda list
```

根据 Python 包名搜索已安装的包：

```
conda search search_term
```

更新 Python 包：

```
conda update package_name
```

卸载 Python 包：

```
conda remove package_name
```

1.2 Python IDE 的使用

1.2.1 PyCharm 简介

PyCharm 是一种 Python IDE（Integrated Development Environment，集成开发环境），带有一整套可以帮助用户在使用 Python 语言开发时提高其效率的工具，比如调试、语法高亮、项目管理、代码跳转、智能提示、自动完成、单元测试、版本控制。此外，该 IDE 提供了一些高级功能，以用于支持 Django 框架下的专业 Web 开发。

1.2.2 PyCharm 的安装

1）在官网：https://www.jetbrains.com/pycharm/根据电脑版本选择不同的包进行下载，如下图。

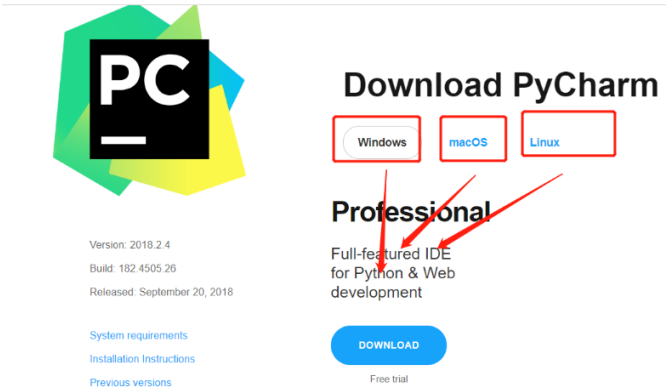

图 1.2.1 PyCharm 软件

2）下载完成结束，开始安装，安装目录推荐磁盘为 D 盘。

3）安装版本选择。Create Desktop Shortcut 创建桌面快捷方式，如图 1.2.2 所示，选择 64 位。勾选 Create Associations 是否关联文件，选择之后打开.py 文件，之后所有的.py 文件都将会用 PyCharm 软件打开。

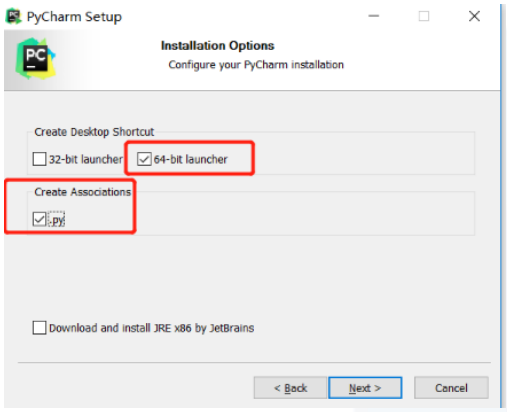

图 1.2.2 PyCharm 版本选择

4）默认点击 Install，直到完成安装。

1.2.3 PyCharm 的使用

1）如图 1.2.3 所示，点击 Create New Project 创建一个新的项目。

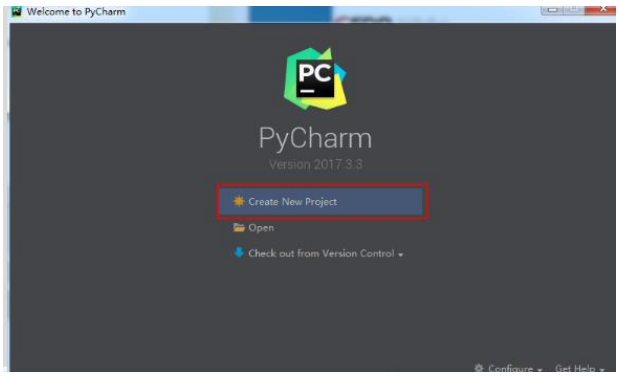

图 1.2.3 PyCharm 首次创建工程界面

2）如图 1.2.4 所示，输入路径，选择 Python 解释器。

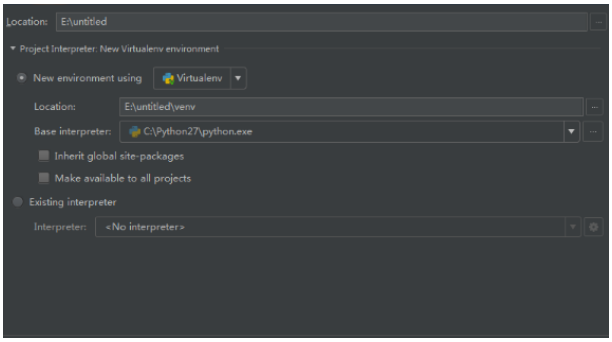

图 1.2.4 PyCharm 路径选择

3）如图 1.2.5 所示，选择 Python 解释器，添加 Python 解释器后，PyCharm 就会扫描出目前已经安装的 Python 扩展包，和这些扩展包的最新版本。

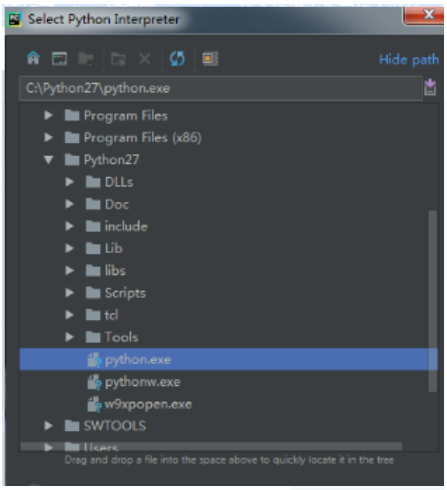

图 1.2.5 Python 解释器

4）点击 File 创建工程，如图 1.2.6 所示。

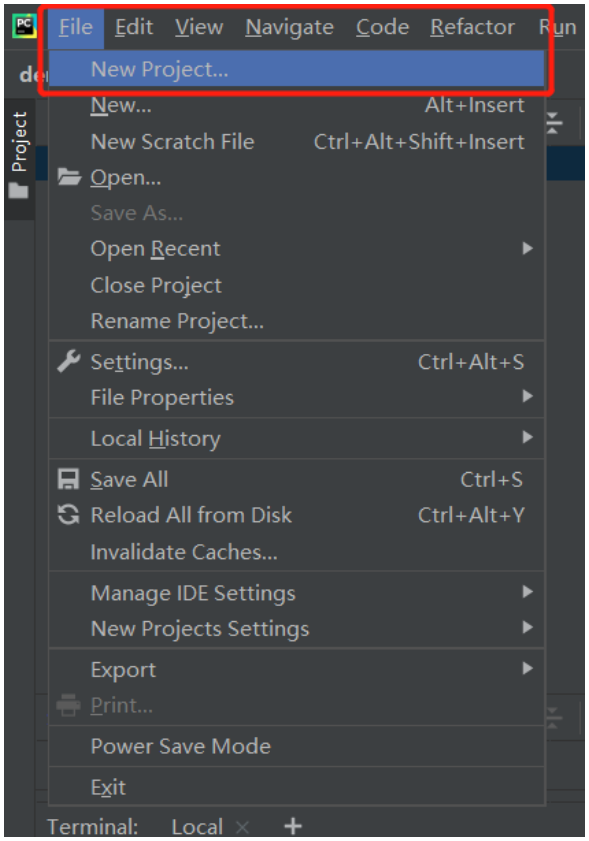

图 1.2.6 创建工程

5）点击 New，创建 Python 文件，如图 1.2.7 所示。

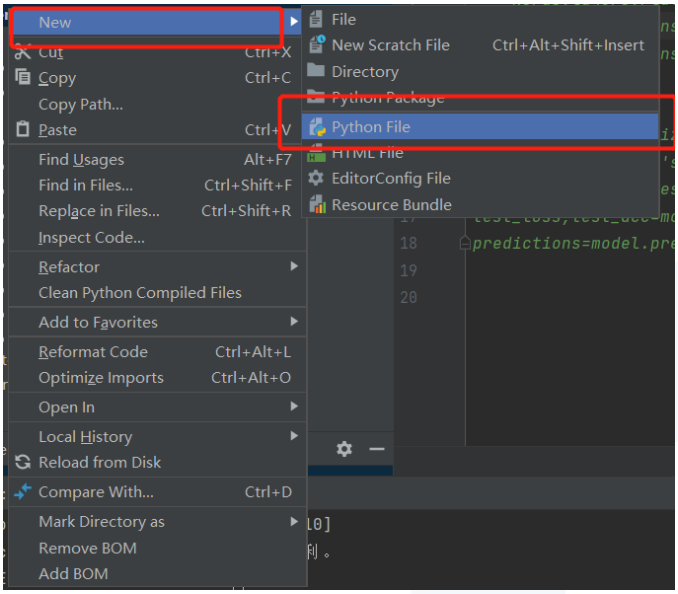

图 1.2.7 创建 Python 文件

6）点击 Run 运行程序，并将运行结果输出，如图 1.2.8 所示。

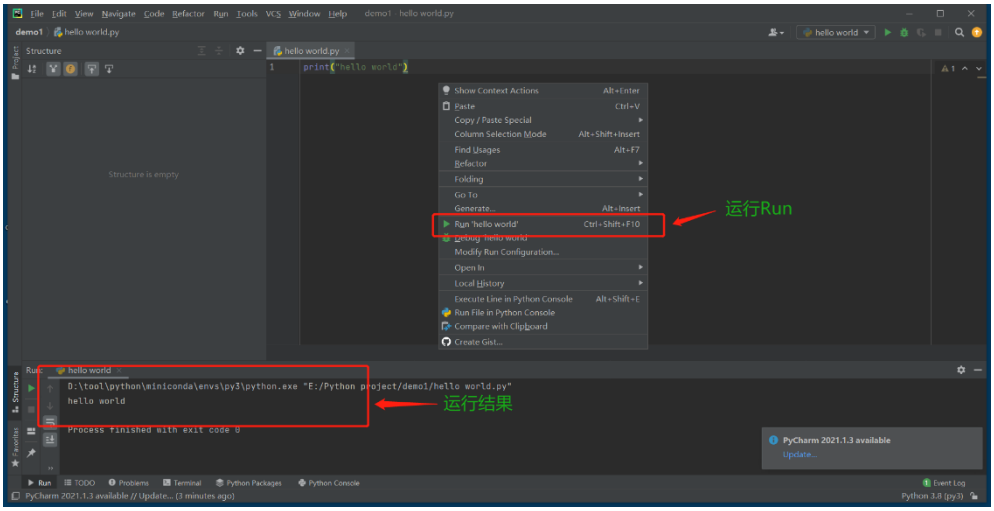

图 1.2.8 运行 Hello World

1.3 Linux 连接工具使用

1.3.1 MobaXterm 软件基本介绍

MobaXterm X 服务器和 SSH 客户端 MobaXterm 是远程计算的终极工具箱。MobaXterm 向 Windows 桌面提供所有重要的远程网络工具（SSH，X11，RDP，VNC，FTP，MOSH …）和 Unix 命令（bash，ls，cat，sed，grep，awk，rsync 等），在一个开箱即用的单个便携式 exe 文件中，为远程任务提供一体化服务。网络应用程序有很多优点，当用户使用 SSH 连接到远程服务器时，将自动弹出图形 SFTP 浏览器以直接编辑远程文件。此时远程应用程序也将使用嵌入式 X 服务器在 Windows 桌面上无缝显示。

1）功能介绍

MobaXterm 远程连接软件支持如下功能：

a. 支持录制和回放键盘宏；

b. 支持同时往多个终端发同一命令；

c. 支持多终端分屏显示，支持全屏；

d. 支持自定义本地的 HOME 目录，这样 vi，git 等配置可以存放在该目录；

e. 支持将终端上的文字复制/保存为 RTF（保持原色彩，比如 vim/emacs 里面的语法高亮，colorgcc 突出显示的错误行等等）；

f. ssh/rsh/xdmcp 等提供新建会话对话框，里面对常用参数都提供了文字说明；

g. 自动启动 X server，自动为 ssh 连接设置 X11 forwarding；

h. 测栏提供一个 sftp 面版，在建立 ssh 连接后自动将远程目录展示再这个面版中，方便上传/下载文件；

i. 通过右键菜单即可放大/缩小字体，也支持设置缺省字体大小(而 putty 需要在选项对话框中找，并且不支持缺省大小，只能逐个修改多个会话的设置)；

j. tunnel 提供向导界面(Tools->MobaSSHTunnel)。

1.3.2 MobaXterm 软件安装

首先下载该软件，下载网址：https://mobaxterm.mobatek.net/，选择“Download”，选择免费版的下载。下载完成后，直接解压文件，双击 exe 文件安装软件。软件安装完成后，电脑桌面将会出现如图 1.3.1 的图标。

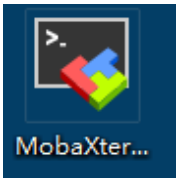

图 1.3.1 MobaXterm 软件图标

1.3.3 软件使用

1）打开软件后，界面如下图所示：

图 1.3.2 MobaXterm 软件界面

首先创建 SSH session，点击菜单栏「sessions」，点击「new session」，将弹出 session setting 对话框：

图 1.3.3 SSH 创建界面

选中第一个 SSH 图标，并填入相关信息，就可以完成 session 的创建。点击确定后，

输入用户名和密码后就可以连接上虚拟机了。且连上虚拟机之后，会自动通过 FTP 也连接到虚拟机，直接拖拽就可以完成文件上传和下载。

登陆后的界面主要分为两部分，左边的是主机的文件，右边是终端。如图 1.3.4 勾选左下角“Follow terminal folder”可以让两个的工作路径保持一致。

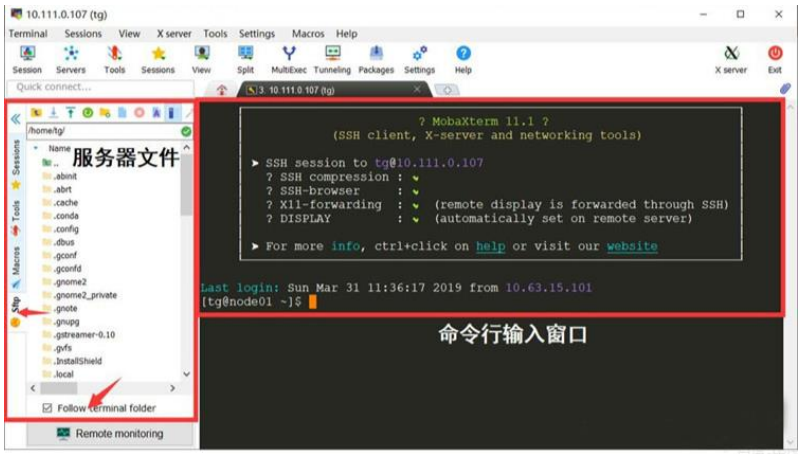

图 1.3.4 SSH 登录界面

2）创建串口 session

串口 session 创建如图 1.3.5 所示，在 Session settings 对话框里选择 Serial，选择相对应的串口号及波特率，点击 OK 按钮即可完成连接。同样 session 会保存在左侧的 session 标签页里，方便下次连接。

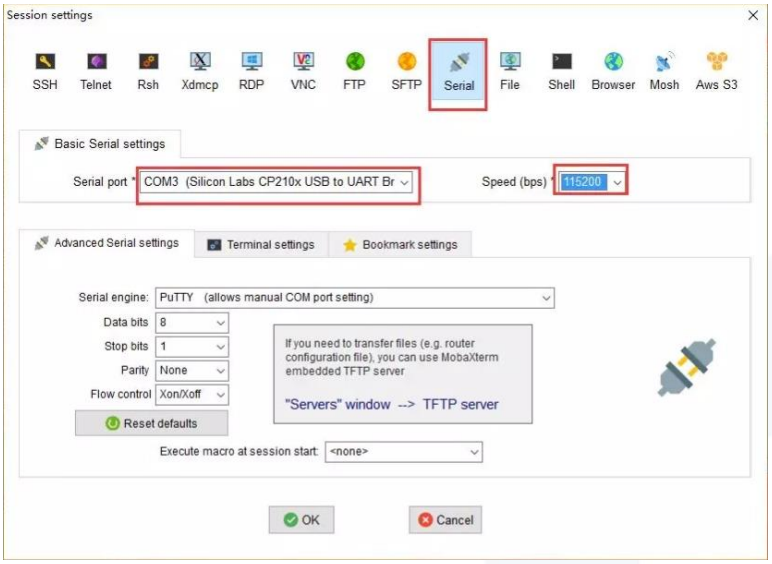

图 1.3.5 创建串口 session 界面

3）如图 1.3.6 所示，可以个性化设置，设置终端字体，右键复制、文件保存路径等。

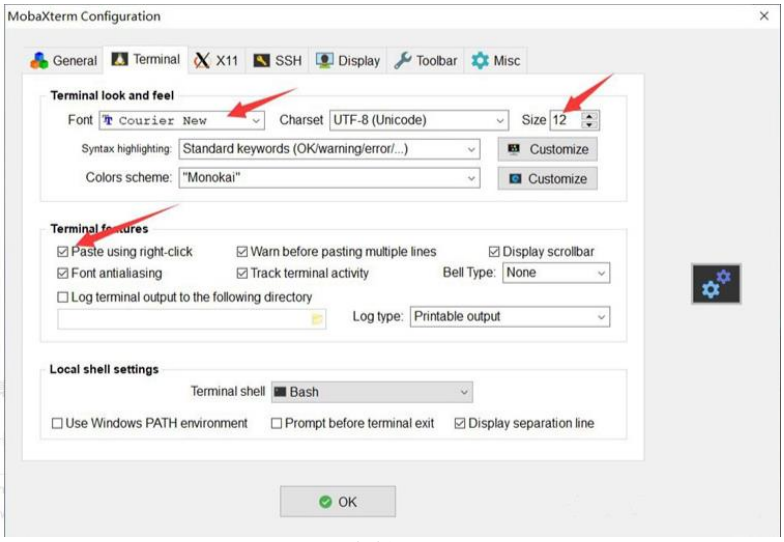

图 1.3.6 个性化设置界面

1.4 SSH 远程连接

1.4.1 SSH 简介

Secure Shell（SSH）是由 IETF（The Internet Engineering Task Force）制定的建立在应用层基础上的安全网络协议。它是专为远程登录会话(甚至可以用 Windows 远程登录 Linux 服务器进行文件互传)和其他网络服务提供安全性的协议，可有效弥补网络中的漏洞。通过 SSH，可以把所有传输的数据进行加密，也能够防止 DNS 欺骗和 IP 欺骗。还有一个额外的好处就是传输的数据是经过压缩的，所以可以加快传输的速度。目前已经成为 Linux 系统的标准配置。

SFTP（Secret File Transfer Protocol）是一种安全的文件传输协议，提供文件访问、传输和管理功能的网络传输协议。它确保使用私有和安全的数据流来安全地传输数据。SFTP 要求客户端用户必须由服务器进行身份验证，并且数据传输必须通过 SSH 进行，也即是不传输明文密码或文件数据。它允许对远程文件执行各种操作，有点像远程文件系统协议。SFTP 允许从暂停传输，目录列表和远程文件删除等操作中恢复。

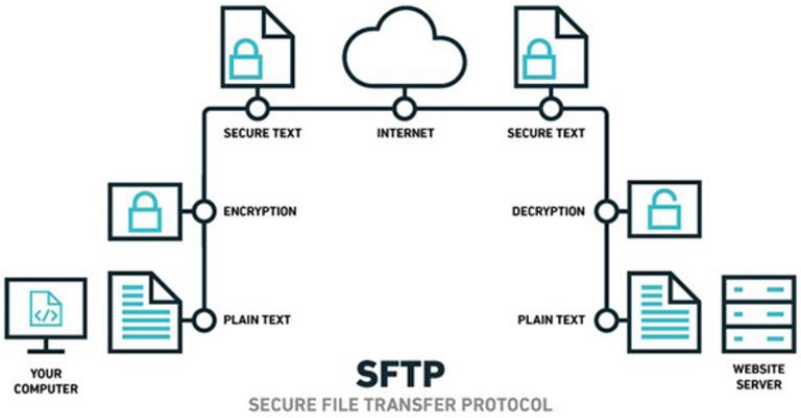

图 1.4.1 SFTP

1.4.2 SSH 基础用法

SSH 主要用于远程登录。例如用户名为 user，登录远程主机为 host，只需输入如下命令即可。

```
$ ssh user@host
```

SSH 的默认端口是 22，如果不设置端口号登录，则会自动送到远程主句的 22 号端口，可以使用-p 选项来修改端口号，比如连接到服务器端口的 1234。

```
ssh -p 1234 ldz@192.168.0.1
```

将$HOME/src/目录下面的所有文件，复制到远程主机的$HOME/src/目录。

```
$ cd && tar czv src | ssh user@host 'tar xz'
```

如果是第一次连接登录，系统会提示“无法确认 host 主机的真实性，只知道它的公钥指纹你还想继续连接吗”，如下所示：

```
$ ssh user@host
    The authenticity of host 'host (12.18.429.21)' can't be established.
    RSA key fingerprint is 98:2e:d7:e0:de:9f:ac:67:28:c2:42:2d:37:16:58:4d.
    Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
```

使用密码登录，每次都必须输入密码，是非常繁琐的。但 SSH 提供了公钥指纹，可以省去输入密码的步骤。

所谓"公钥指纹"，原理很简单，就是用户将自己的公钥储存在远程主机上。登录的时候，远程主机会向用户发送一段随机字符串，用户用自己的私钥加密后，再发回来。远程主机用事先储存的公钥进行解密，如果成功，就证明用户是可信的，直接允许登录 shell，不再要求密码。

远程主机必须在自己网站上贴出公钥指纹，以便用户自行核对。假定经过风险衡量以后，用户决定接受这个远程主机的公钥提示如下：

```
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
```

系统会出现如下提示，表示 host 主机已经得到认可。

```
Warning: Permanently added 'host,12.18.429.21' (RSA) to the list of known hosts.
```

要求输入密码后，就可以正常登录。

```
Password: (enter password)
```

当远程主机的公钥被接受以后，它就会被保存在文件$HOME/.ssh/known_hosts 之中。下次再连接这台主机，系统就会认出它的公钥已经保存在本地了，从而跳过警告部分，直接提示输入密码。

每个 SSH 用户都有自己的 known_hosts 文件，此外系统也有这样的文件，通常是/etc/ssh/ssh_known_hosts，保存一些对所有用户都可信赖的远程主机的公钥。

使用公钥登录要求用户必须提供自己的公钥。如果没有，可以直接用 ssh-keygen 命令生成。

```
$ ssh-keygen
```

输入命令运行结束后，在$HOME/.ssh/目录下，会新生成两个文件：id_rsa.pub 和 id_rsa。前者是公钥，后者是私钥。

这时再输入如下命令，将公钥传送到远程主机 host 上面再次连接时就不再输入登陆密码。

```
$ ssh-copy-id user@host
```

1.5 Linux 操作基础

Linux 是一个高可靠、高性能的系统，而所有这些优越性只有在直接使用 Linux 命令行时（shell 环境）才能充分地体现出来。

1.5.1 Shell

说到命令行，实际上指的是 shell。shell 脚本解释程序，它接受从键盘输入的命令，然后把命令传递给操作系统去执行。几乎所有的 Linux 发行版都提供一个来自 GNU 项目名为 bash 的应用程序。bash 是“Bourne Again SHell”的首字母缩写。bash 其实是 Unix 上的 shell 的一个增强版。

1）打开 Shell 终端

外接入键鼠之后使用按下 Ctrl+Alt+T，即可弹出 Shell 终端。

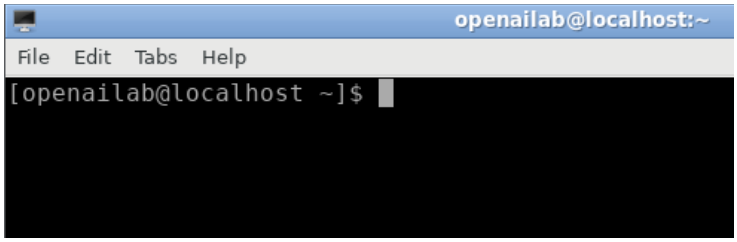

图 1.5.1 打开 Shell 终端

如上图 3-2 所示，字符包括用户名@主机名，当前工作目录和一个美元符号。如果提示符的最后一个字符是“#”,而不是“$”,那么终端会话就是超级用户权限。

1.5.2 Linux 常用基础命令

1）ls 命令

ls 就是 list 的缩写，通过 ls 命令不仅可以查看 Linux 文件夹包含的文件，而且可以查看文件权限(包括目录、文件夹、文件权限)查看目录信息等等。

例如按大小反序显示文件详细信息。

```
$ ls -lrS
```

2）cd 命令

例如返回上一级目录。

```
$ cd ..
```

3）mkdir 命令

mkdir 命令用于创建文件夹。

-m: 对新建目录设置存取权限，也可以用 chmod 命令设置；

-p: 可以是一个路径名称。此时若路径中的某些目录尚不存在，加上此选项后，系统将自动建立好那些尚不在的目录，即一次可以建立多个目录。

例如在当前工作目录下创建名为 test 的文件夹。

```
$ mkdir test
```

例如在 tmp 目录下创建路径为 test/t1/t 的目录，若不存在，则创建：

```
$ mkdir -p /tmp/test/t1/t
```

4）rm 命令

除一个目录中的一个或多个文件或目录，如果没有使用 -r 选项，则 rm 不会删除目录。如果使用 rm 来删除文件，通常仍可以将该文件恢复原状。

例如删除 test 子目录及子目录中所有档案删除，并且不用一一确认。

```
$ rm -rf test
```

5）df 命令

df 命令是显示磁盘空间使用情况。获取硬盘被占用了多少空间，目前还剩下多少空间等信息，如果没有文件名被指定，则所有当前被挂载的文件系统的可用空间将被显示。默认情况下，磁盘空间将以 1KB 为单位进行显示，除非环境变量 POSIXLY_CORRECT 被指定，那样将以 512 字节为单位进行显示。

例如显示磁盘使用情况。

```
$ df -h
```

6）free 命令

free 命令是显示系统内存使用情况，包括物理内存、交互区内存(swap)和内核缓冲区内存。

例如显示内存使用情况

```
$ free -h
```

7）find 命令

find 命令用于在文件树中查找文件，并作出相应的处理。

例如查找/opt 目录下权限为 777 的文件。

```
$ find /opt -perm 777
```

8）cp 命令

cp 命令将源文件复制至目标文件，或将多个源文件复制至目标目录。

例如复制 a.txt 到 test 目录下，保持原文件时间，如果原文件存在提示是否覆盖。

```
$ cp -ai a.txt test
```

9）locate 命令

locate 命令通过搜寻系统内建文档数据库达到快速找到档案，数据库由 updatedb 程序来更新，updatedb 是由 crondaemon 周期性调用的。默认情况下 locate 命令在搜寻数据库时比由整个硬盘资料来搜寻资料来得快。

例如搜索 etc 目录下所有以 sh 开头的文件

```
$ locate /etc/sh
```

1.5.3 Python 程序运行

在嵌入式端运行 Python 程序时，首先确定端侧已搭建好 Python 环境，如下图所示，输入命令 python -V 查看 Python 版本号。

```
[root@iZm5ei44cqux4rtj6gj4t9Z bin]# python -V
Python 3.7.0
```

图 1.5.2 查看 Python 版本号

若同时安装了 Python2 和 Python3，如下图 1.5.3 所示，输入命令 python3 -V 查看 Python3 版本号。

```
[root@iZm5ei44cqux4rtj6gj4t9Z bin]# python3 -V
Python 3.7.0
```

图 1.5.3 查看 Python3 版本号

如图 1.5.4 所示，在终端命令行输入：python 文件名.py，直接运行 Python 程序，如果安装的是 python3，则运行程序的命令为：python3 文件名.py。

```
[root@iZm5ei44cqux4rtj6gj4t9Z jupyterhub]# python test.py
Hello word!
```

图 1.5.4 运行 Python 程序示例

1.5.4 vim 编辑器

vim 是一个可以在 shell 中运行的高度可自定义的文本编辑器。vim 简洁而强大，下面将 vim 进行一些外观优化：

```
$ sudo apt-get install vim   # 安装 vim 编辑器
$ wget --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/amix/vimrc/master/vimrcs/basic.vim
// 复制 vim 的配置文件到你的~/.vimrc
$ cp basic.vim ~/.vimrc
```

优化后编辑 Python 文件时将会高亮显示语法关键字。

vim 共分为三种模式，分别是命令模式（Command mode），输入模式（Insert mode）和底线命令模式（Last line mode）。

使用命令 vim 文件名，进入 vim 编辑器，如图 1.5.5 所示。

```
:~/Desktop$ vim test.py
```

图 1.5.5 进入 vim 编辑器

启动 vim 编辑器时，默认进入命令模式，在这个模式下，vim 编辑器会将按键解释成命令，无法对文件进行编辑，如图 1.5.6 所示。在命令模式下输入:q 即可退出 vim 编辑器。

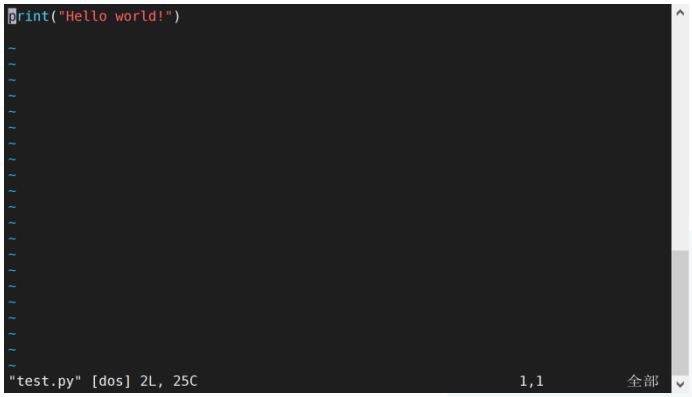

图 1.5.6 vim 编辑器命令模式

在命令模式下键入 i 可进入插入模式 insert，如图 1.5.7 所示。在插入模式下 vim 会将你在光标位置输入的每个键都插入到缓冲区，也就是直接输入到文本中，并在屏幕上打印出来。一般通过插入模式对文件进行编辑修改操作。一般编辑结束后，键入 ESC 键退出插入模式返回命令模式，然后输入:wq 即可保存并退出 vim 编辑器。

图 1.5.7 vim 编辑器插入模式

1.6 NoMachine 远程桌面访问工具

1.6.1 NoMachine 简介

NoMachine Terminal Server 是屡获殊荣的 NX Linux 终端服务器的新一代，与基于 Linux 服务器的计算解决方案的比较已有 10 多年的历史了。NoMachine Terminal Server 不受影响传统基于 X-Window 的解决方案的所有限制的困扰。您的桌面在断开连接后仍可继续运行，无论您身在何处，服务器上共享的设备都将随您而行。NX 协议在高延迟低带宽的链路上提供了近乎本地速度的响应能力，即使在最普通的网络链接上，速度也非常惊人，因此为任何针对任何操作系统而设计的类似产品（不仅限于 Linux）都非常快。

NoMachine 客户端软件可以在任何设备上运行：从旧的 Windows XP 计算机到任何已知的 Linux 发行版，从笔式驱动器到 Raspberry Pi，更不用说移动平台 Android 和 iOS。有了 NX，你就可以摆脱电缆，插头和连接器，通过网络即可在任何地方将所有内容连接到任何内容。

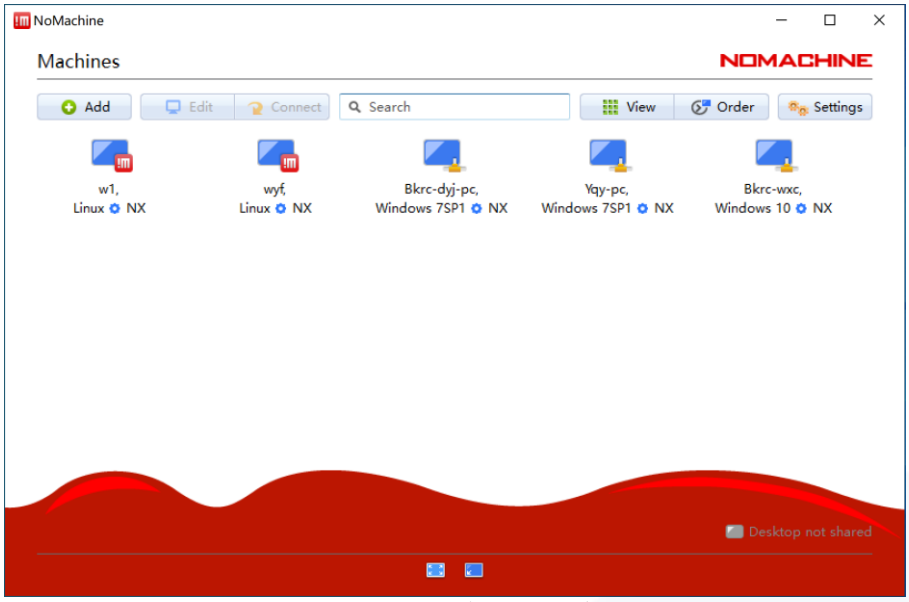

图 1.6.1 访问任何远程桌面

1.6.2 NoMachine 连接

NoMachine 安装比较简单，安装双击工具资源包中的 NoMachine.exe 文件，按照提示即可完成安装。打开界面如图所示：

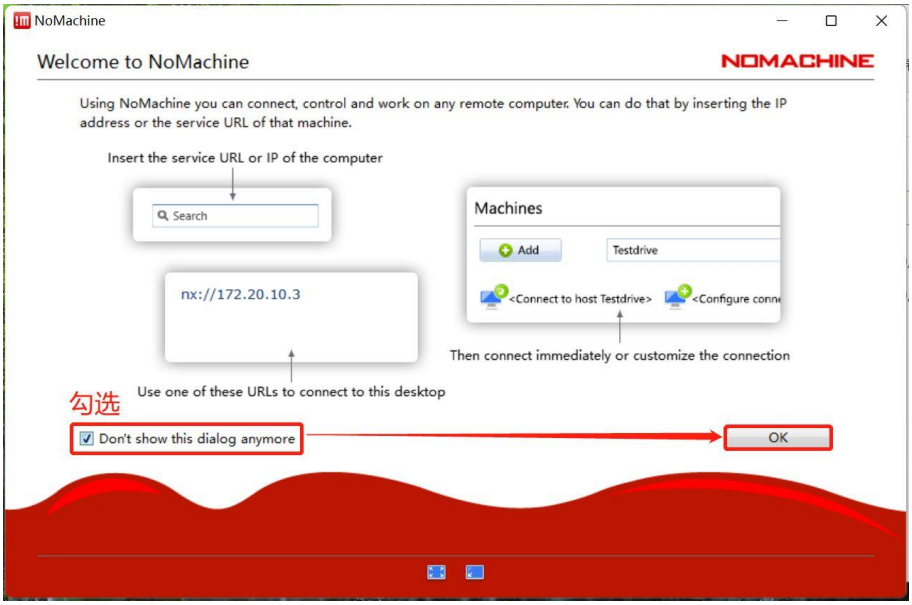

图 1.6.2 安装完成

WiFi 连接：首先，保证远程连接的两个设备在同一个局域网内，点击 Add 按钮。

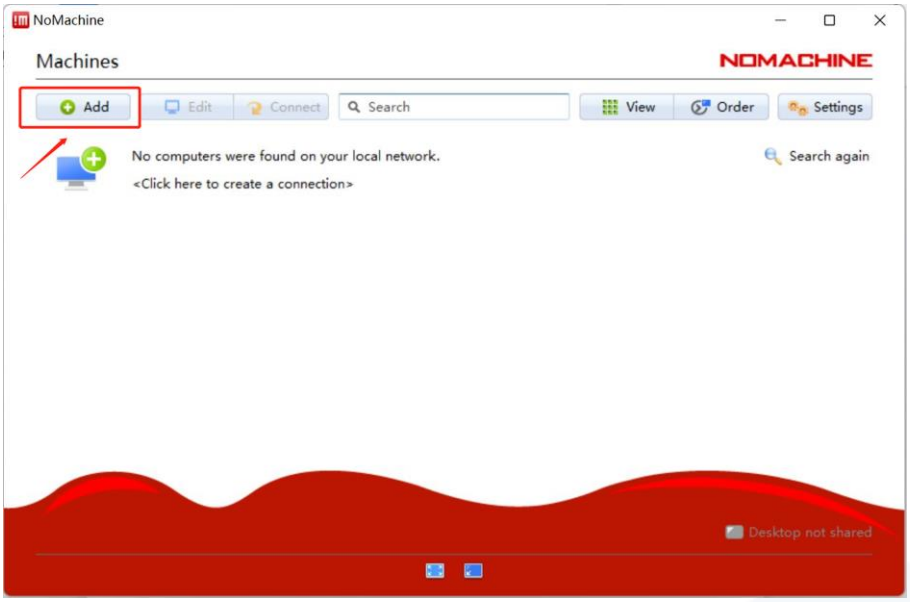

图 1.6.3 点击 Add 按钮

填写名称（连接）、主机（目的地）、协议和端口。默认情况下，NX 协议工作于端口 4000 上，填写完毕点击 Connect 按钮。

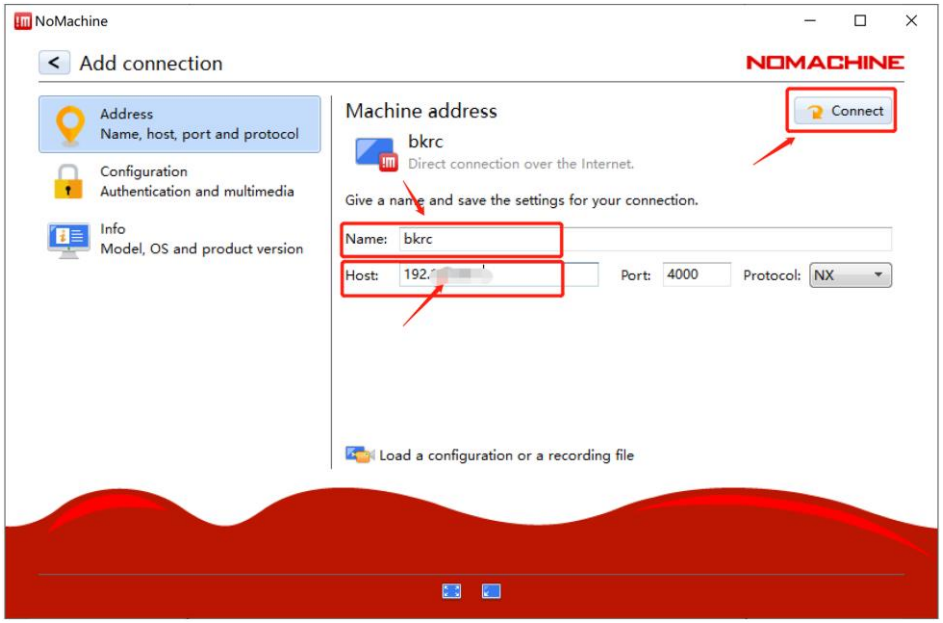

图 1.6.4 建立一条连接

第一次运行 NoMachine 时，NoMachine 会要求验证目的地主机的真实性，点击 Yes 按钮。

接下来输入用户资料，以便登录到目的地主机。如果目的地主机允许访客（Guest）登录，可以点击 Login as a guest user（以访客用户的身份登录）这个参数。如果需要的话，可以将用户密码保存在配置文件中。只要点击 Save this password in the configuration file parameter（将该密码保存在配置文件参数中）。下一次连接时，就不需要再次输入密码。

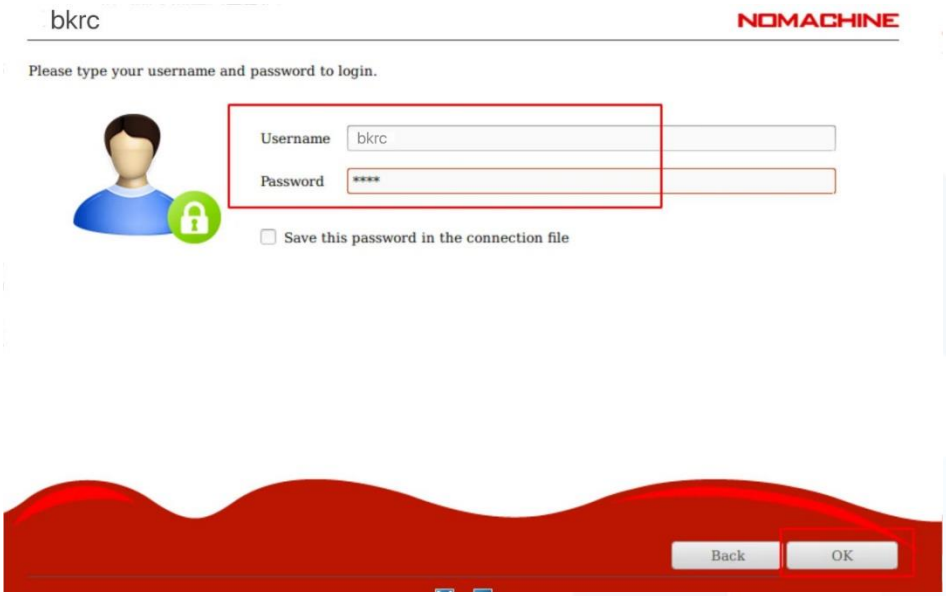

图 1.6.5 填写用户资料

提供了用户资料后，NX 会显示使用 NoMachine 的第一个指南，点击 OK 按钮。

图 1.6.6 向导程序

在完成这个指南后，就会看到目的地主机出现，拥有标准的桌面环境。

图 1.6.7 连接完成显示目的地主机桌面